

Ecuación de onda 2D en un disco

1. Considere la ecuación de onda bidimensional en un círculo de radio a , escrita en coordenadas polares (ρ, φ) , con borde fijo. Se quiere escribir la solución general en términos de soluciones separables y determinar los coeficientes usando las condiciones iniciales

$$\psi(\rho, \varphi, 0) = \psi_0(\rho, \varphi), \quad \frac{\partial \psi}{\partial t}(\rho, \varphi, 0) = \eta(\rho, \varphi).$$

Solución: La ecuación a resolver es

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right], \quad 0 < \rho < a. \quad (1)$$

La condición de borde es

$$\psi(a, \varphi, t) = 0. \quad (2)$$

Buscamos soluciones separables de la forma $\psi(\rho, \varphi, t) = R(\rho)\Phi(\varphi)T(t)$. Sustituyendo esto en (1), se obtiene

$$R\Phi T'' = v^2 \left[\frac{1}{\rho} (\rho R')' \Phi T + \frac{1}{\rho^2} R \Phi'' T \right].$$

Dividiendo por $v^2 R \Phi T$ y multiplicando por ρ^2 , queda

$$\frac{\rho^2}{v^2} \frac{T''}{T} = \rho \frac{(\rho R')'}{R} + \frac{\Phi''}{\Phi}.$$

Separando la parte angular, tomamos

$$\Phi'' + m^2 \Phi = 0, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad (3)$$

por lo que una base angular compleja es $\Phi(\varphi) = e^{im\varphi}$. Separando la parte temporal con frecuencia ω , se obtiene

$$T'' + \omega^2 T = 0. \quad (4)$$

Usando (3) y (4) en la ecuación separada, la función radial satisface

$$\rho^2 R'' + \rho R' + \left(\frac{\omega^2}{v^2} \rho^2 - m^2 \right) R = 0. \quad (5)$$

La ecuación (5) se identifica con la ecuación de Bessel haciendo el cambio de variable

$$x = k\rho, \quad k = \frac{\omega}{v}.$$

En efecto, al separar variables las derivadas radiales pasan a actuar solamente sobre $R(\rho)$. Si se escribe $R(\rho) = \tilde{R}(x)$, entonces la regla de la cadena da, de forma esquemática,

$$\frac{dR}{d\rho} = k \frac{d\tilde{R}}{dx}, \quad \frac{d^2 R}{d\rho^2} = k^2 \frac{d^2 \tilde{R}}{dx^2}.$$

Sustituyendo estas relaciones en (5) y usando $\rho = x/k$, todos los factores de k se cancelan y queda la forma estándar de Bessel,

$$x^2 \tilde{R}'' + x \tilde{R}' + (x^2 - m^2) \tilde{R} = 0.$$

Por ello, la solución regular en $\rho = 0$ es

$$R(\rho) = J_m(k\rho), \quad k = \frac{\omega}{v}.$$

Sustituyendo esta solución radial en la condición de borde (2), resulta

$$J_m(ka) = 0.$$

Si α_{mn} es el n -ésimo cero positivo de J_m , entonces

$$k_{mn} = \frac{\alpha_{mn}}{a}, \quad \omega_{mn} = vk_{mn} = \frac{\alpha_{mn}v}{a}. \quad (6)$$

Por lo tanto, las soluciones separables complejas son

$$\psi_{mn\pm}^{\text{sep}}(\rho, \varphi, t) = J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) e^{im\varphi} e^{\pm i\omega_{mn}t}, \quad (7)$$

con $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ y $n = 1, 2, 3, \dots$. Para $m < 0$ se usa la relación usual entre funciones de Bessel de orden entero negativo y positivo, por lo que los ceros pueden entenderse en términos de $J_{|m|}$.

Con (7), la solución general se escribe como

$$\psi(\rho, \varphi, t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) e^{im\varphi} [A_{mn}e^{i\omega_{mn}t} + B_{mn}e^{-i\omega_{mn}t}]. \quad (8)$$

Sustituyendo $t = 0$ en (8) y usando $\psi(\rho, \varphi, 0) = \psi_0(\rho, \varphi)$, queda

$$\psi_0(\rho, \varphi) = \sum_{m,n} J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) (A_{mn} + B_{mn}) e^{im\varphi}. \quad (9)$$

Derivando (8) con respecto a t , resulta

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \sum_{m,n} J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) e^{im\varphi} i\omega_{mn} [A_{mn}e^{i\omega_{mn}t} - B_{mn}e^{-i\omega_{mn}t}].$$

Sustituyendo $t = 0$ y usando $\partial \psi / \partial t = \eta$, se obtiene

$$\eta(\rho, \varphi) = \sum_{m,n} J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) i\omega_{mn} (A_{mn} - B_{mn}) e^{im\varphi}. \quad (10)$$

Para determinar $A_{mn} + B_{mn}$, multiplicamos (9) por $e^{-iq\varphi}$ e integramos en φ . Usando

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(m-q)\varphi} d\varphi = \delta_{mq},$$

queda

$$\sum_{n=1}^{\infty} J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) (A_{mn} + B_{mn}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \psi_0(\rho, \varphi) e^{-im\varphi} d\varphi.$$

Luego multiplicamos por $\rho J_m(\alpha_{mn}\rho/a)$ e integramos en ρ . Usando la ortogonalidad

$$\int_0^a \rho J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) J_m\left(\frac{\alpha_{mn'}\rho}{a}\right) d\rho = \frac{a^2}{2} [J_{m+1}(\alpha_{mn})]^2 \delta_{nn'}, \quad (11)$$

se obtiene

$$A_{mn} + B_{mn} = \frac{2}{a^2 [J_{m+1}(\alpha_{mn})]^2} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^a \psi_0(\rho, \varphi) J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) e^{-im\varphi} \rho d\rho d\varphi. \quad (12)$$

Del mismo modo, para determinar $A_{mn} - B_{mn}$, multiplicamos (10) por $e^{-iq\varphi}$, integramos en φ y luego usamos (11). Así,

$$i\omega_{mn}(A_{mn} - B_{mn}) = \frac{2}{a^2[J_{m+1}(\alpha_{mn})]^2} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^a \eta(\rho, \varphi) J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) e^{-im\varphi} \rho d\rho d\varphi. \quad (13)$$

Definimos

$$P_{mn} := \frac{2}{a^2[J_{m+1}(\alpha_{mn})]^2} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^a \psi_0 J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) e^{-im\varphi} \rho d\rho d\varphi,$$

$$Q_{mn} := \frac{2}{a^2[J_{m+1}(\alpha_{mn})]^2} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^a \eta J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) e^{-im\varphi} \rho d\rho d\varphi.$$

Entonces (12) y (13) se escriben como

$$A_{mn} + B_{mn} = P_{mn}, \quad i\omega_{mn}(A_{mn} - B_{mn}) = Q_{mn}.$$

Sumando y restando estas ecuaciones, se obtiene finalmente

$$A_{mn} = \frac{1}{2} \left(P_{mn} + \frac{Q_{mn}}{i\omega_{mn}} \right), \quad B_{mn} = \frac{1}{2} \left(P_{mn} - \frac{Q_{mn}}{i\omega_{mn}} \right). \quad (14)$$

Si la membrana parte desde el reposo, entonces $\eta(\rho, \varphi) = 0$. Por la definición de Q_{mn} , se tiene $Q_{mn} = 0$. Sustituyendo esto en (14), queda

$$A_{mn} = B_{mn} = \frac{P_{mn}}{2}.$$

Finalmente, sustituyendo $A_{mn} = B_{mn} = P_{mn}/2$ en (8), se obtiene

$$\psi(\rho, \varphi, t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} P_{mn} J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) e^{im\varphi} \cos(\omega_{mn}t). \quad (15)$$

En este caso,

$$A_{mn} = B_{mn} = \frac{1}{a^2[J_{m+1}(\alpha_{mn})]^2} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^a \psi_0(\rho, \varphi) J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) e^{-im\varphi} \rho d\rho d\varphi.$$

De forma equivalente, también se puede usar una base real de soluciones separables:

$$J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) \cos(m\varphi) \cos(\omega_{mn}t), \quad J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) \cos(m\varphi) \sin(\omega_{mn}t),$$

$$J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) \sin(m\varphi) \cos(\omega_{mn}t), \quad J_m\left(\frac{\alpha_{mn}\rho}{a}\right) \sin(m\varphi) \sin(\omega_{mn}t),$$

con $m = 0, 1, 2, \dots$ y $n = 1, 2, 3, \dots$

Visualización numérica

El notebook [onda_disco_funcion_rara.ipynb](#) contiene una implementación numérica de la expansión anterior para una condición inicial arbitraria. En particular, allí se proyecta una función inicial $\psi_0(\rho, \varphi)$ sobre los modos normales de la membrana y se construye una animación de la solución truncada $\psi(\rho, \varphi, t)$.

La animación generada en el notebook también se puede ver directamente en el siguiente enlace: [onda-disco-funcion-rara-ani.gif](#).